Git & Github in vscode

Inleiding

Git is gratis en open-source versiebeheer systeem. Je kan het vergelijken met Google Drive en OneDrive, maar dan voor code. Omdat het open-source (= broncode is openbaar ter beschikking) is, wordt Git regelmatig bijgewerkt en verbeterd door een gemeenschap van ontwikkelaars over de hele wereld, wat bijdraagt aan de stabiliteit en het innovatieve karakter van het systeem.

Git helpt je om:

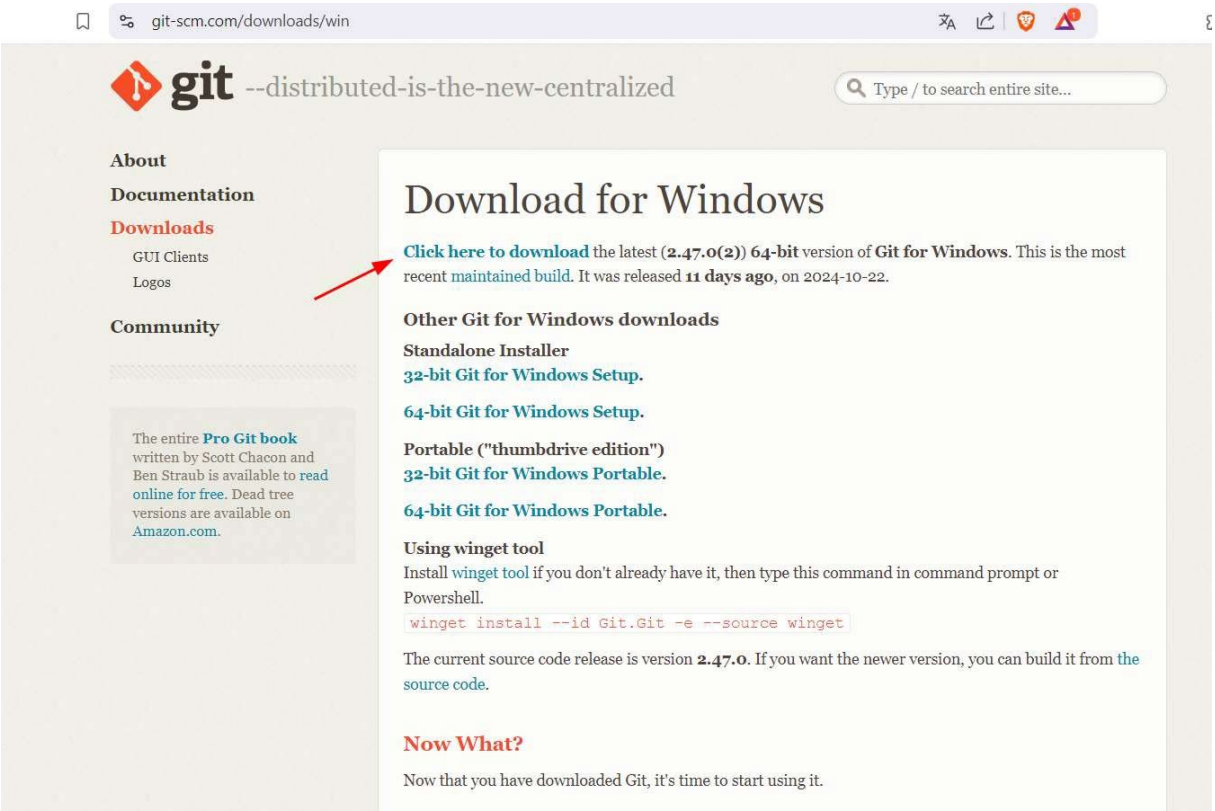
- Eenvoudig versies van je werk op te slaan en terug te keren naar eerdere versies.
- Naadloos samen te werken met andere ontwikkelaars.
- Experimenten te beheren zonder je hoofdlijn van code te beïnvloeden.
- Je project veilig op te slaan met online back-ups.
- Verschillen en samenvoegingen te beheren zonder verlies van gegevens.

In de les Web Design zullen we het ook gebruiken om startsituatie van opdrachten binnen te halen via Github classrooms. Zo heb je altijd een back-up staan van je code en kan je eventueel op meerdere computers tegelijk werken.

Installatie Git

Downloaden

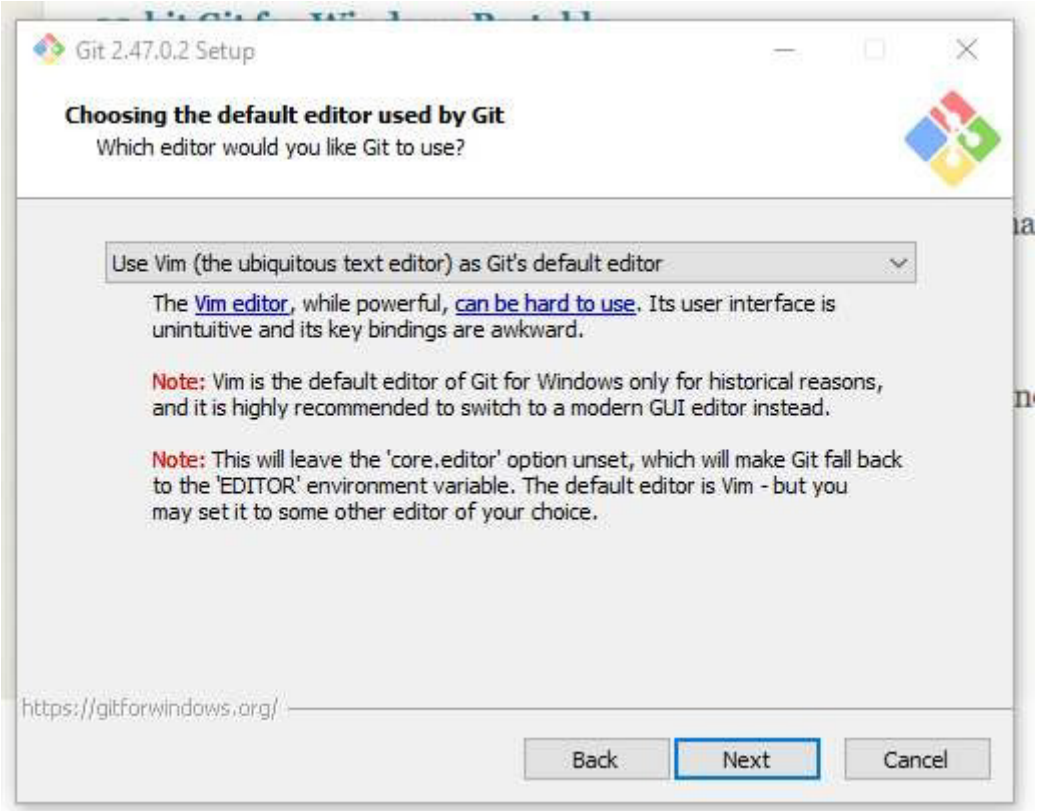
Surf naar https://www.git-scm.com/ . En download het installatie-programma voor windows.

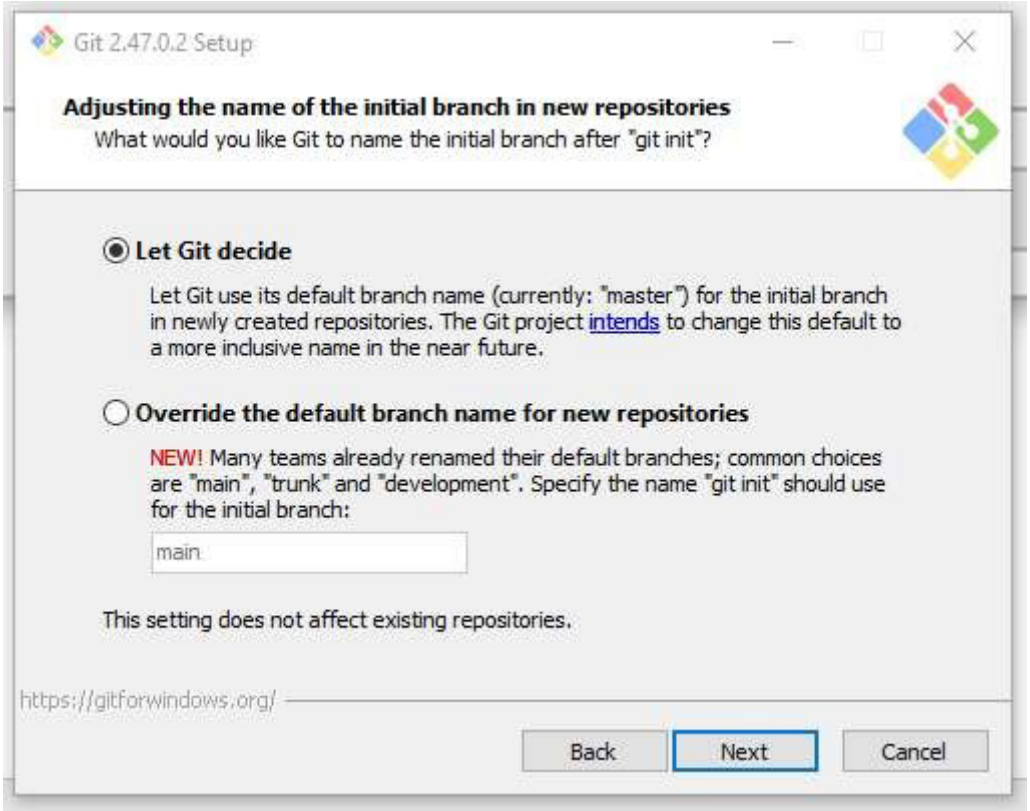


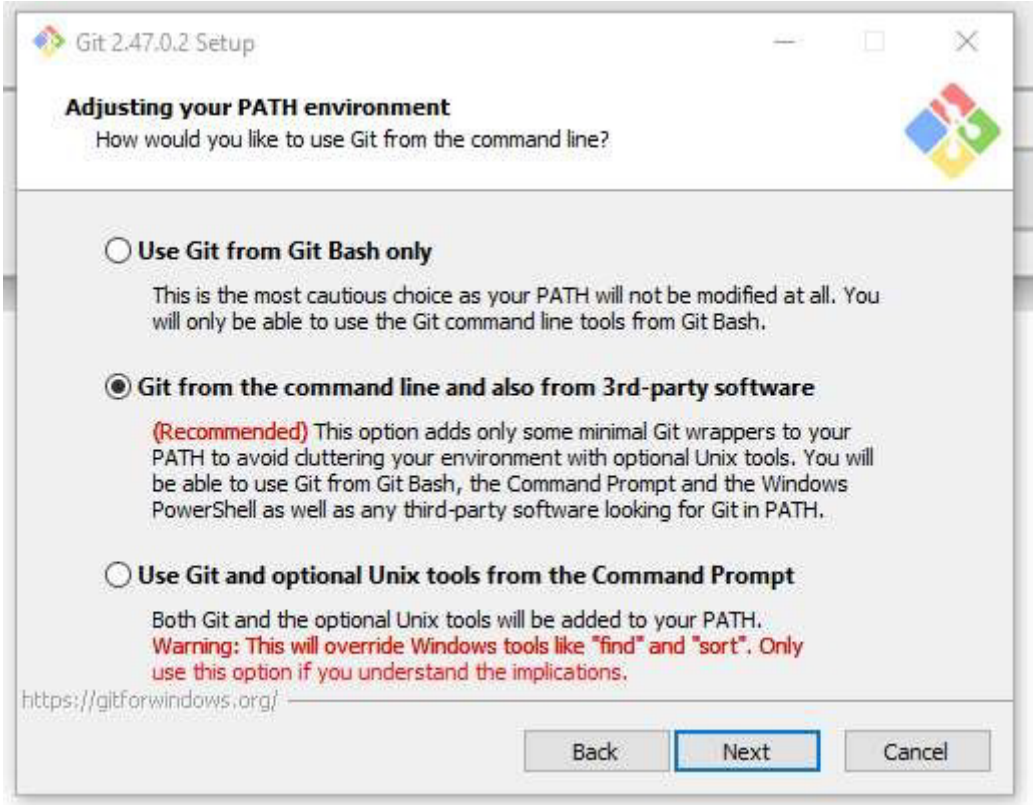
Installatie

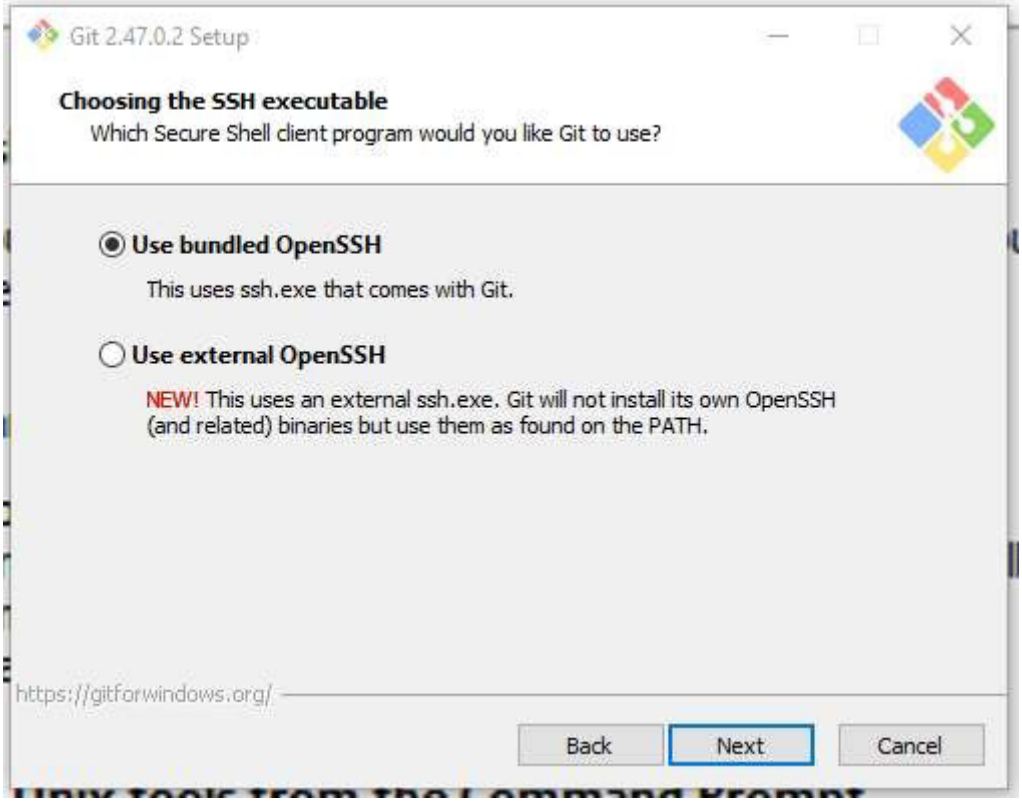
Na het downloaden, open je het installatiebestand.

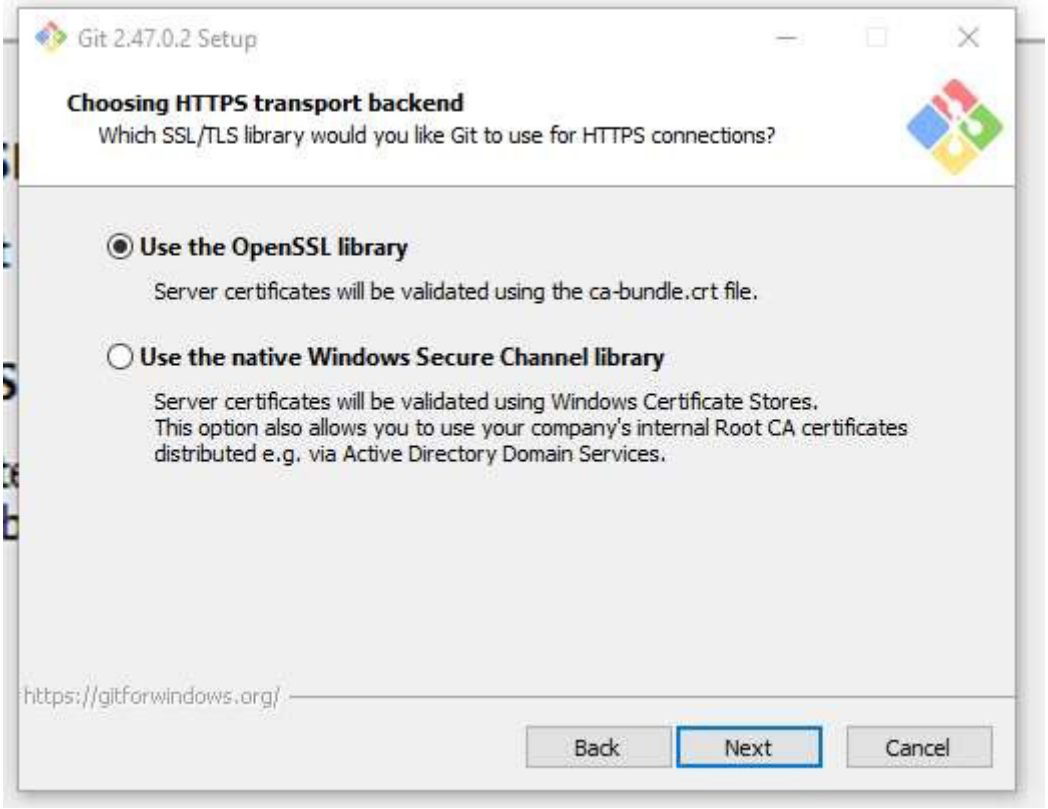
Ga door de verschillende stappen met onderstaande opties geselecteerd:

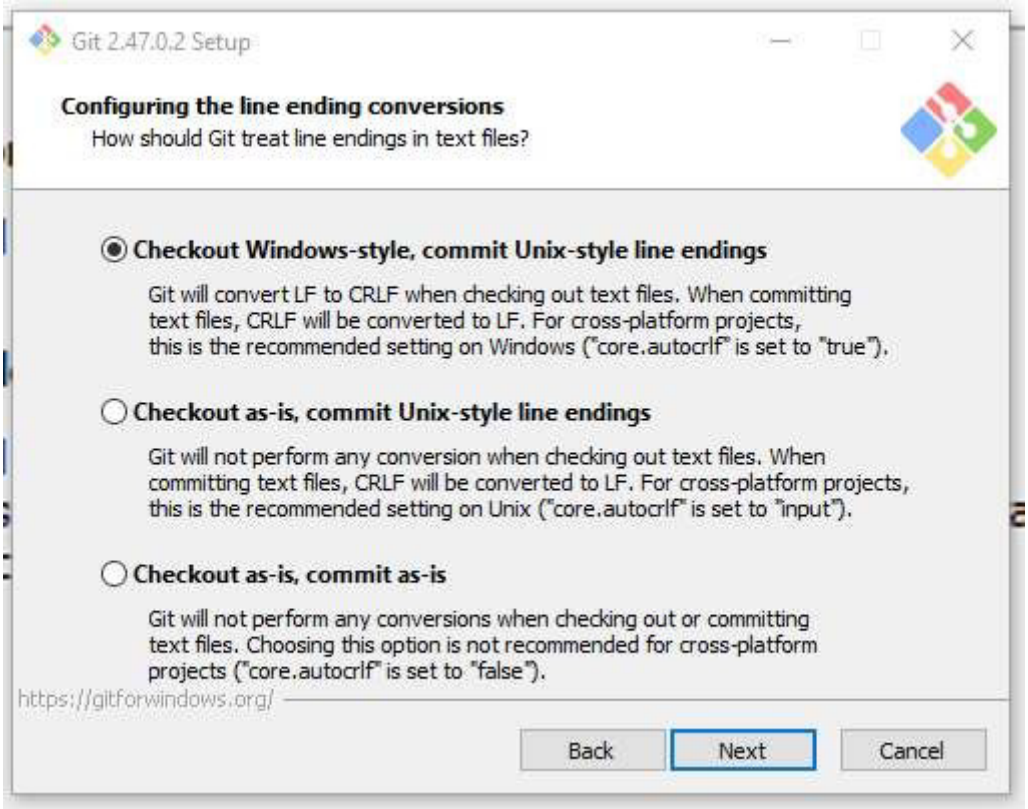

Git 2.47.0.2 Setup
Choosing the default editor used by Git
Which editor would you like Git to use?
Use Vim (the ubiquitous text editor) as Git's default editor
The Vim editor, while powerful, can be hard to use. Its user interface is unintuitive and its key bindings are awkward.
Note: Vim is the default editor of Git for Windows only for historical reasons, and it is highly recommended to switch to a modern GUI editor instead.
Note: This will leave the 'core.editor' option unset, which will make Git fall back to the 'EDITOR' environment variable. The default editor is Vim - but you may set it to some other editor of your choice.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

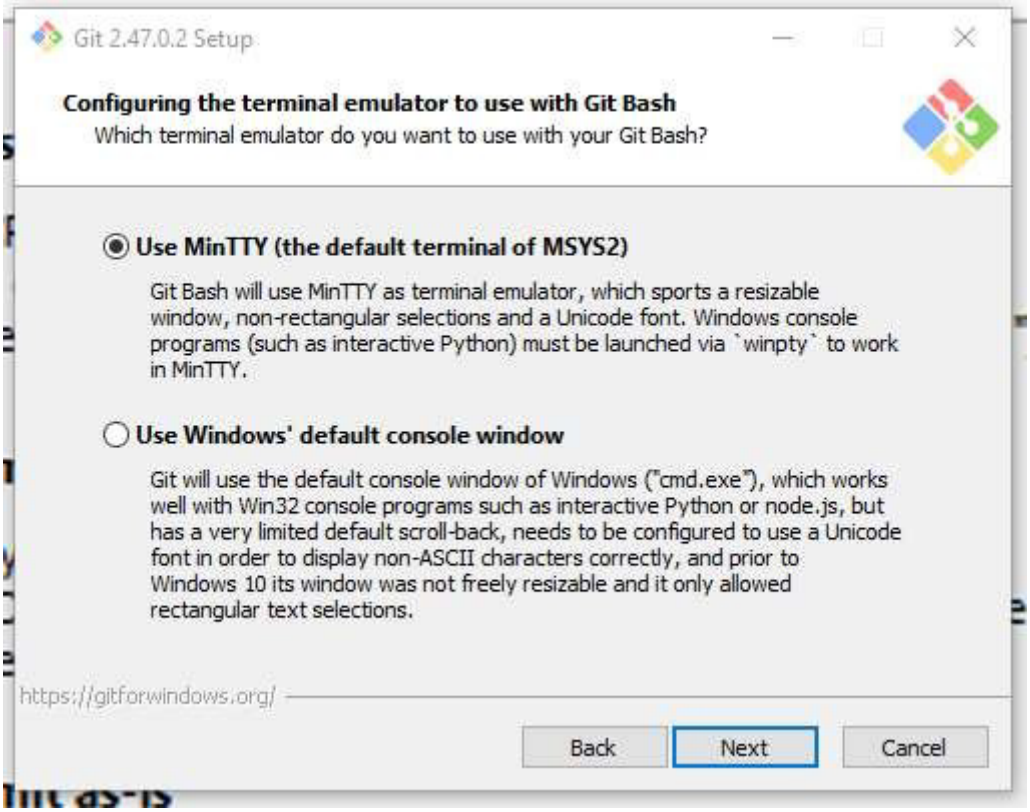

Git 2.47.0.2 Setup
Adjusting the name of the initial branch in new repositories
What would you like Git to name the initial branch after "git init"?
Let Git decide
Let Git use its default branch name (currently: "master") for the initial branch in newly created repositories. The Git project intends to change this default to a more inclusive name in the near future.
Override the default branch name for new repositories
NEW! Many teams already renamed their default branches; common choices are "main", "trunk" and "development". Specify the name "git init" should use for the initial branch:
main
This setting does not affect existing repositories.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

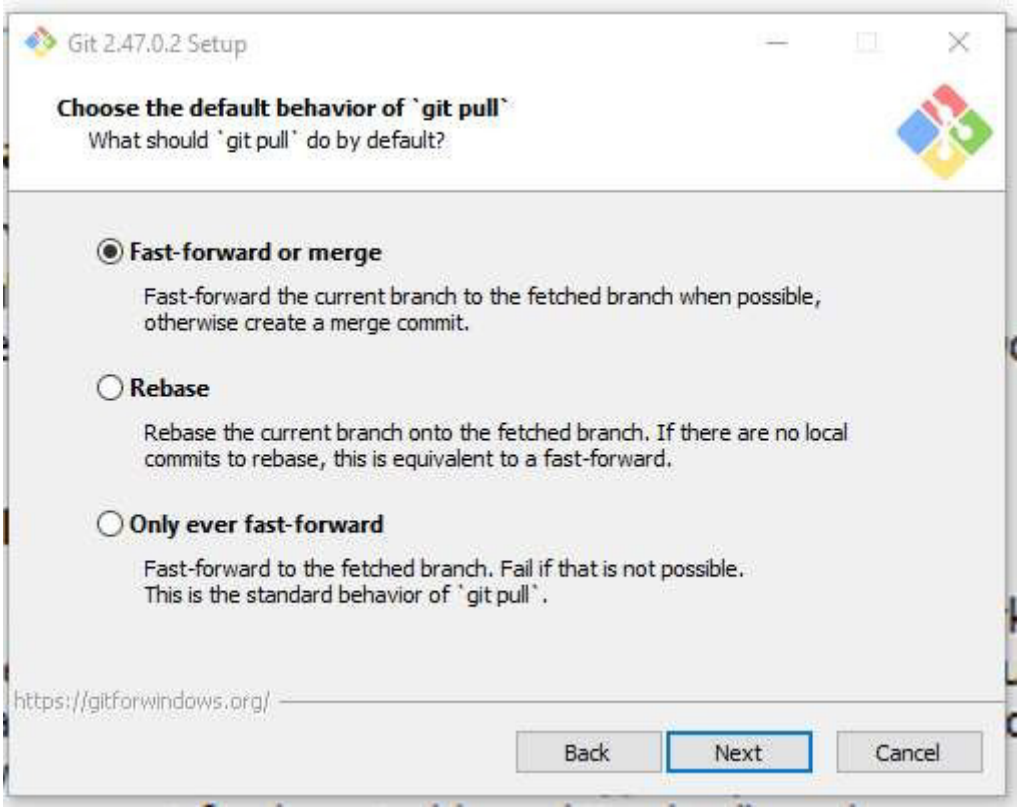

Git 2.47.0.2 Setup
Adjusting your PATH environment
How would you like to use Git from the command line?
Use Git from Git Bash only
This is the most cautious choice as your PATH will not be modified at all. You will only be able to use the Git command line tools from Git Bash.
Git from the command line and also from 3rd-party software
(Recommended) This option adds only some minimal Git wrappers to your PATH to avoid cluttering your environment with optional Unix tools. You will be able to use Git from Git Bash, the Command Prompt and the Windows PowerShell as well as any third-party software looking for Git in PATH.
Use Git and optional Unix tools from the Command Prompt
Both Git and the optional Unix tools will be added to your PATH.
Warning: This will override Windows tools like "find" and "sort". Only use this option if you understand the implications.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

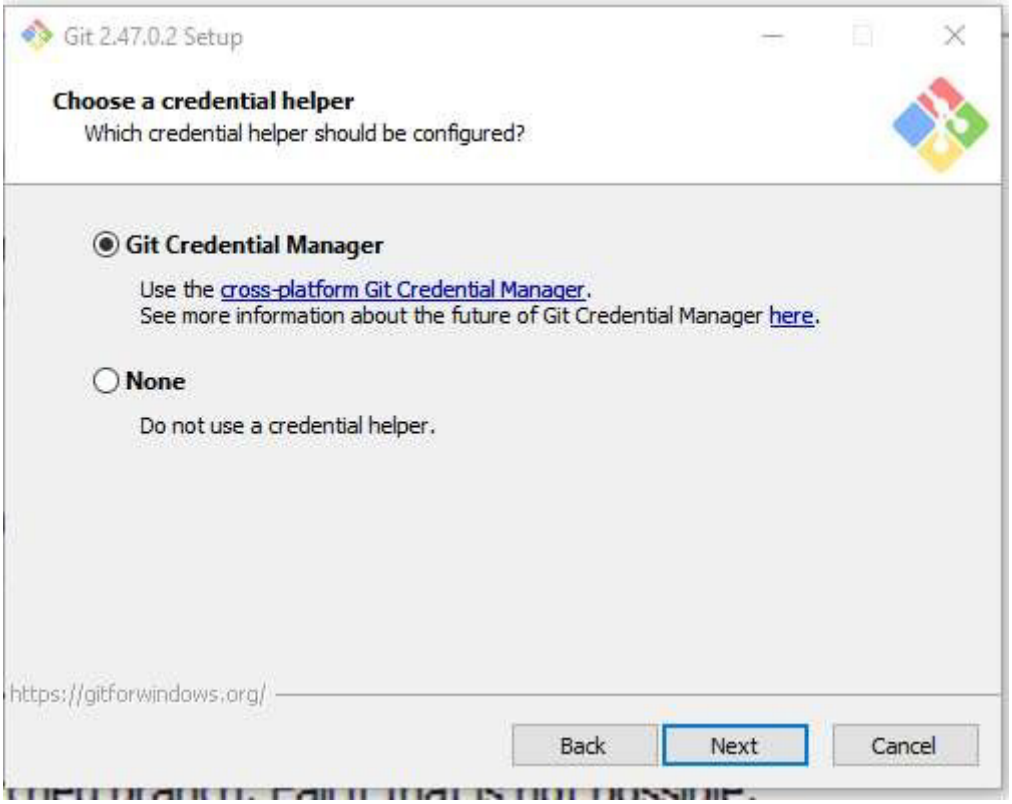

Git 2.47.0.2 Setup
Choosing the SSH executable
Which Secure Shell client program would you like Git to use?
Use bundled OpenSSH
This uses ssh.exe that comes with Git.
Use external OpenSSH
NEW! This uses an external ssh.exe. Git will not install its own OpenSSH (and related) binaries but use them as found on the PATH.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

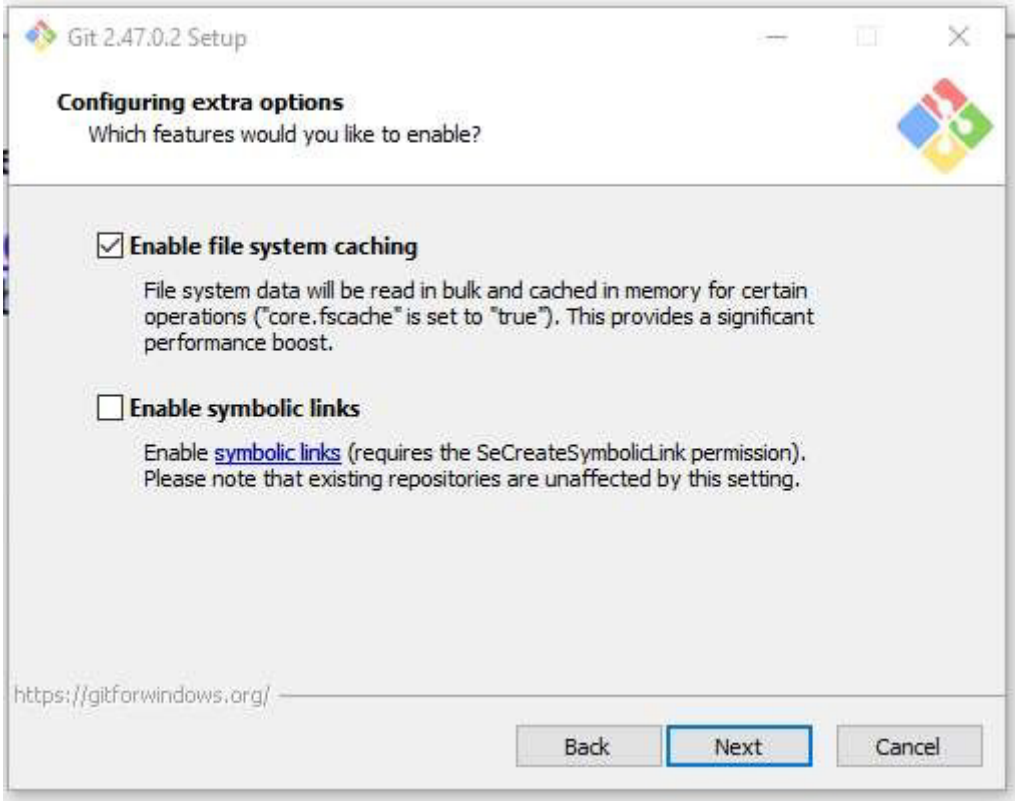

Git 2.47.0.2 Setup
Choosing HTTPS transport backend
Which SSL/TLS library would you like Git to use for HTTPS connections?
Use the OpenSSL library
Server certificates will be validated using the ca-bundle.crt file.
Use the native Windows Secure Channel library
Server certificates will be validated using Windows Certificate Stores.
This option also allows you to use your company's internal Root CA certificates
distributed e.g. via Active Directory Domain Services.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.47.0.2 Setup
Configuring the line ending conversions
How should Git treat line endings in text files?
Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings
Git will convert LF to CRLF when checking out text files. When committing
text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects,
this is the recommended setting on Windows ("core.autocrlf" is set to "true").
Checkout as-is, commit Unix-style line endings
Git will not perform any conversion when checking out text files. When
committing text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects,
this is the recommended setting on Unix ("core.autocrlf" is set to "input").
Checkout as-is, commit as-is
Git will not perform any conversions when checking out or committing
text files. Choosing this option is not recommended for cross-platform
projects ("core.autocrlf" is set to "false").
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.47.0.2 Setup
Configuring the terminal emulator to use with Git Bash
Which terminal emulator do you want to use with your Git Bash?
Use MinTTY (the default terminal of MSYS2)
Git Bash will use MinTTY as terminal emulator, which sports a resizable window, non-rectangular selections and a Unicode font. Windows console programs (such as interactive Python) must be launched via `winpty` to work in MinTTY.
Use Windows' default console window
Git will use the default console window of Windows ("cmd.exe"), which works well with Win32 console programs such as interactive Python or node.js, but has a very limited default scroll-back, needs to be configured to use a Unicode font in order to display non-ASCII characters correctly, and prior to Windows 10 its window was not freely resizable and it only allowed rectangular text selections.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.47.0.2 Setup
Choose the default behavior of `git pull`
What should `git pull` do by default?
Fast-forward or merge
Fast-forward the current branch to the fetched branch when possible, otherwise create a merge commit.
Rebase
Rebase the current branch onto the fetched branch. If there are no local commits to rebase, this is equivalent to a fast-forward.
Only ever fast-forward
Fast-forward to the fetched branch. Fail if that is not possible. This is the standard behavior of `git pull`.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

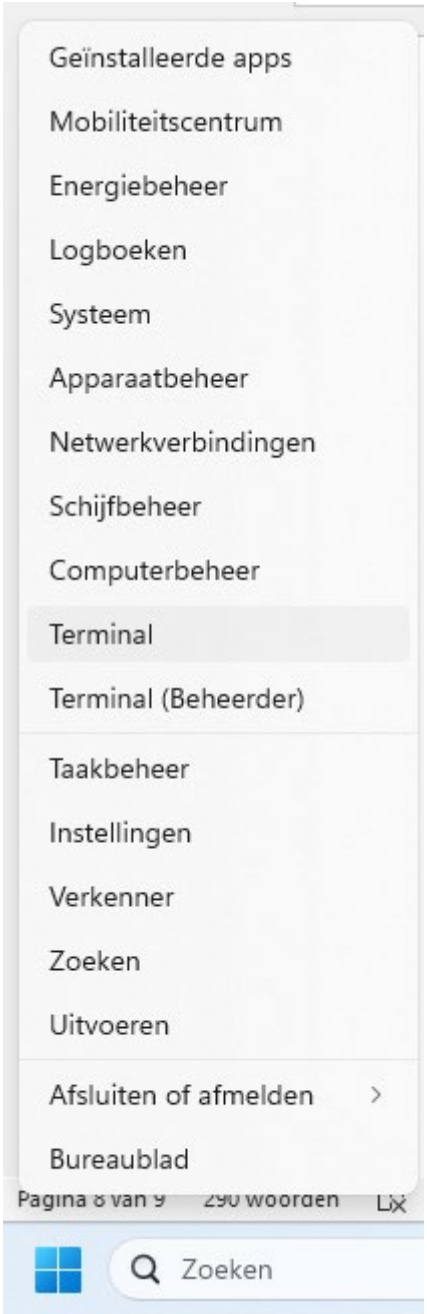

Git 2.47.0.2 Setup
Choose a credential helper
Which credential helper should be configured?
Git Credential Manager
Use the cross-platform Git Credential Manager.
See more information about the future of Git Credential Manager here.
None
Do not use a credential helper.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.47.0.2 Setup
Configuring extra options
Which features would you like to enable?
Enable file system caching
File system data will be read in bulk and cached in memory for certain operations ("core.fscache" is set to "true"). This provides a significant performance boost.
Enable symbolic links
Enable symbolic links (requires the SeCreateSymbolicLink permission).
Please note that existing repositories are unaffected by this setting.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

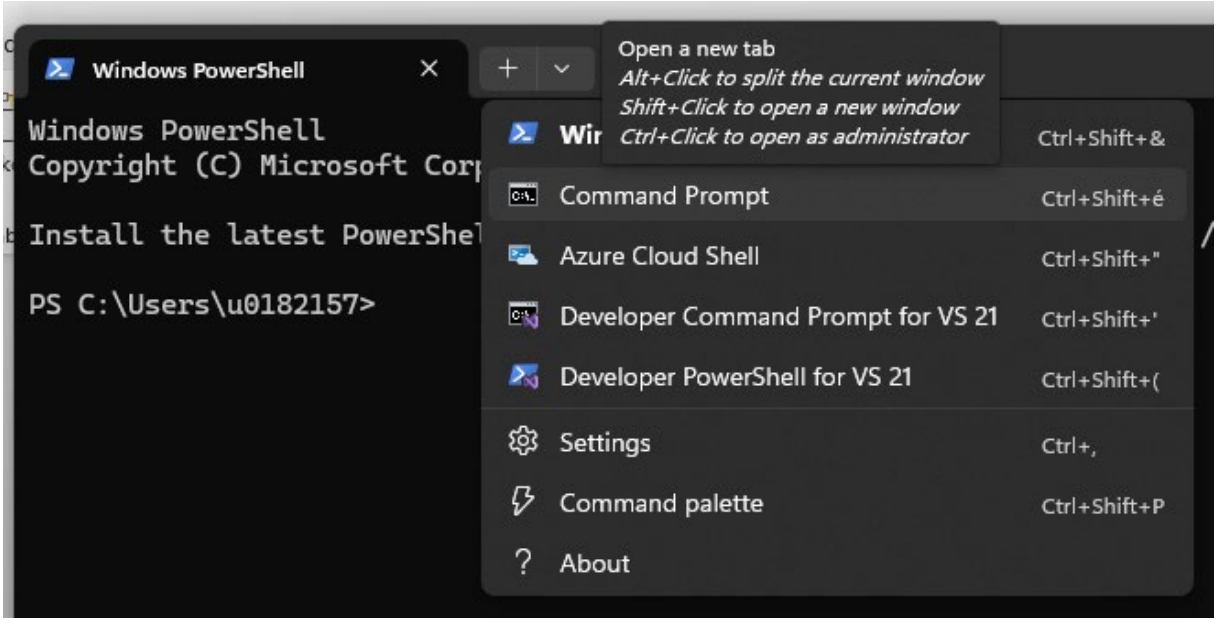
Na de installatie

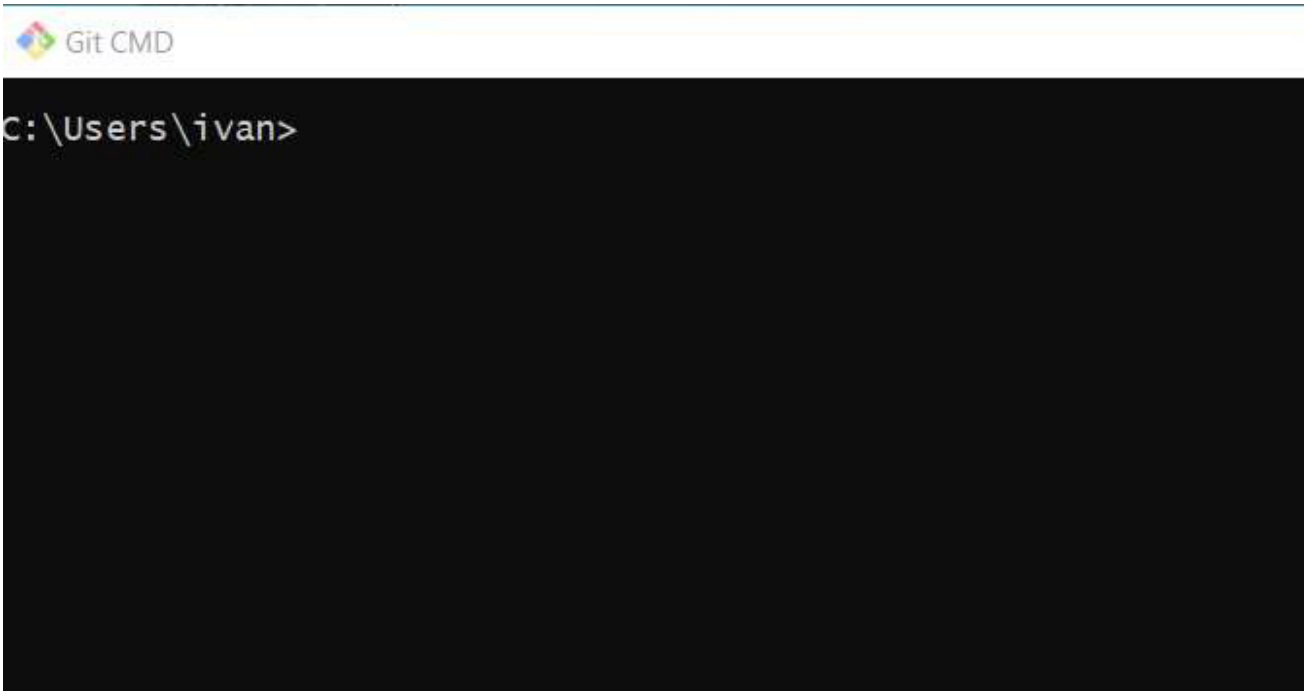
Git werkt deels met command line opdrachten. Wij geven hier een voorsmaakje, maar zullen vooral met VsCode werken. In het vak projectvoorbereiding, zal je echter dieper ingaan op de verschillende commands.

Open een command prompt console door met de rechtermuisknop op het windows logo te klikken. Selecteer Terminal.



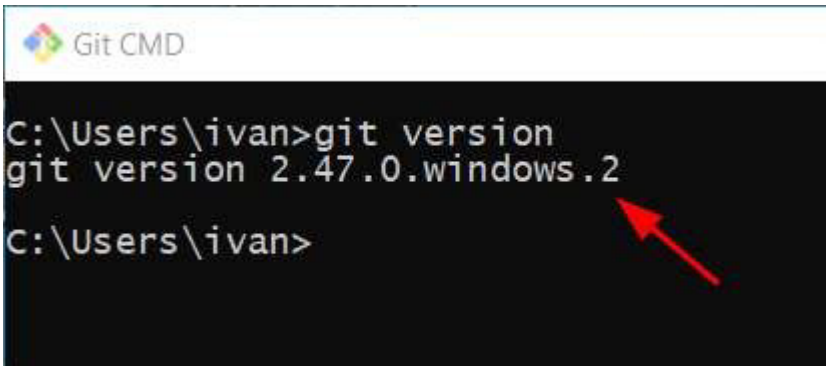
Mocht je geen command prompt hebben openstaan, kan je dit wijzigen door op de plus te klikken en command prompt te selecteren:





Bekijk of de installatie gelukt is door ingave van het volgende command:

```
git version
```



Git configuratie

Om te kunnen werken met git, dien je eeneen naam en een email adres op te geven. Deze zal worden gebruikt om in de geschiedenis te zien wie wat gedaan heeft.

git config --global user.name "VivesIvanDerudder"

git config --global user.email ivan.derudder@vives.be

Vervang de gegevens van Ivan door je eigen naam en e-mailadres

Een remote repository binnentrekken met Github Classrooms

Let op! Voor de onderstaande stappen dien je te beschikken over een Github account. Indien je deze niet hebt dien je deze eerst aan te maken met je @student.vives.be mailadres.

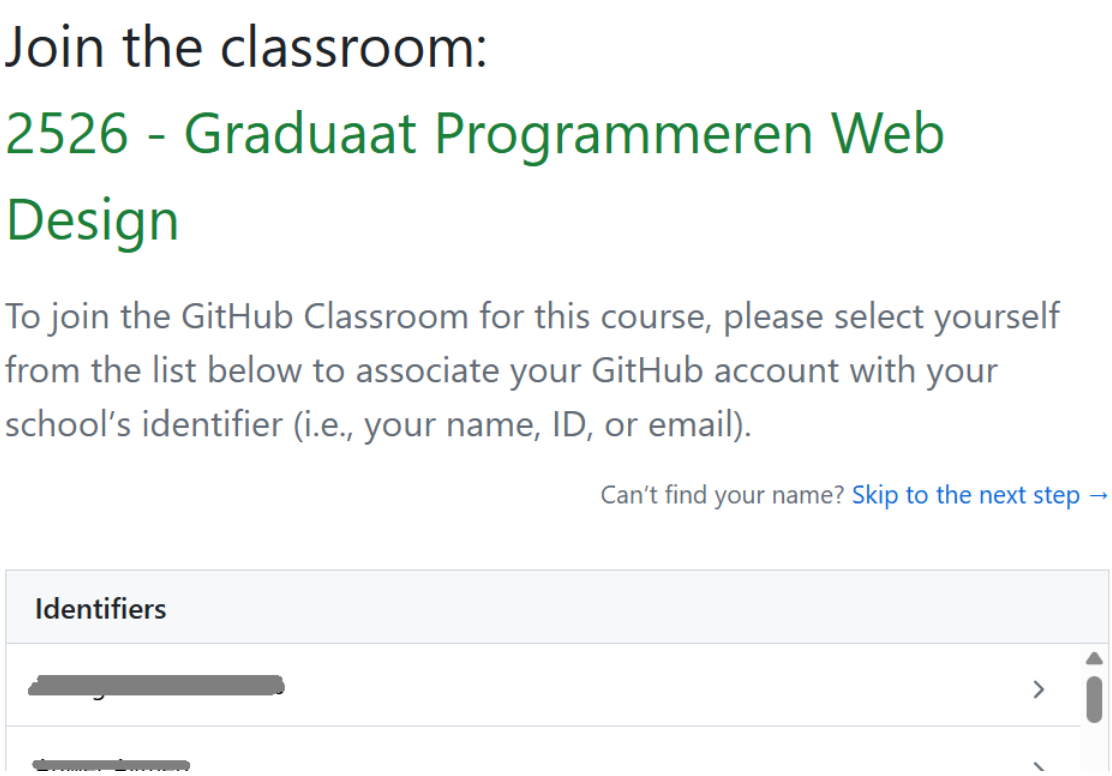
Veel opdrachten die je zal krijgen zullen ter beschikking gesteld worden met een Github classrooms link. Dit is een link die automatisch een github repository (= project) zal aanmaken met starters code.

We leggen je stap voor stap uit, hoe je dit kan doen.

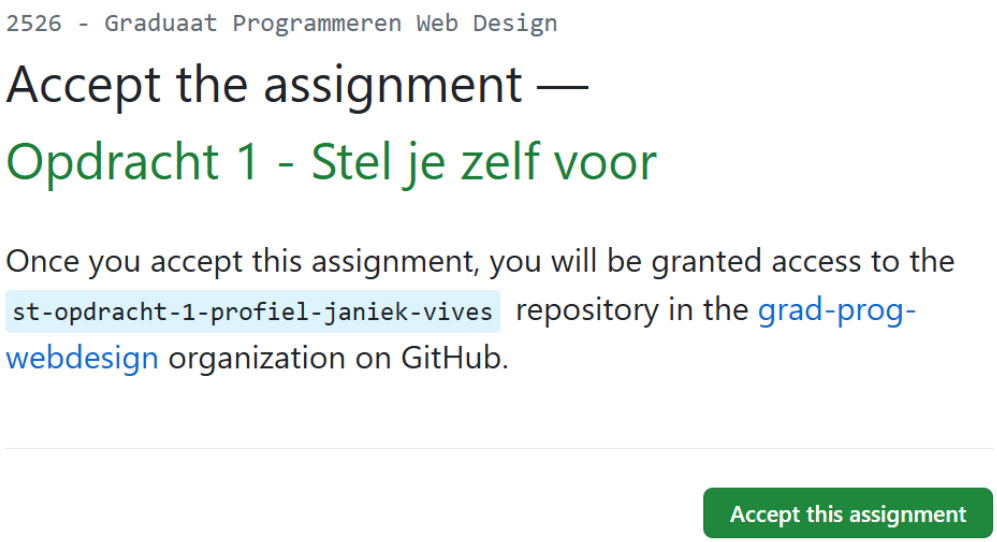
Surf bijvoorbeeld naar de url van de eerste opdracht voor web design. De url heeft volgende vorm:

https://classroom.github.com/a/xxxxxx (xxxx zal je moeten vervangen door een ander id)

Als je dit voor een vak voor de eerste keer doet, krijg je een scherm te zien waar je je naam moet selecteren. Zie je je naam niet, verwittig dan je docent. In afwachting kan je op ‘skip to next step’ klikken. Anders klik je op je naam.



Daarna dien je de opdracht te aanvaarden. Dit kan je doen door op Accept Assignment te klikken.



Nu wordt er een github repository aangemaakt. De link van je repository met startcode krijg je te zien in het volgende scherm:

You're ready to go!

You accepted the assignment, **Opdracht 1 - Stel je zelf voor**.

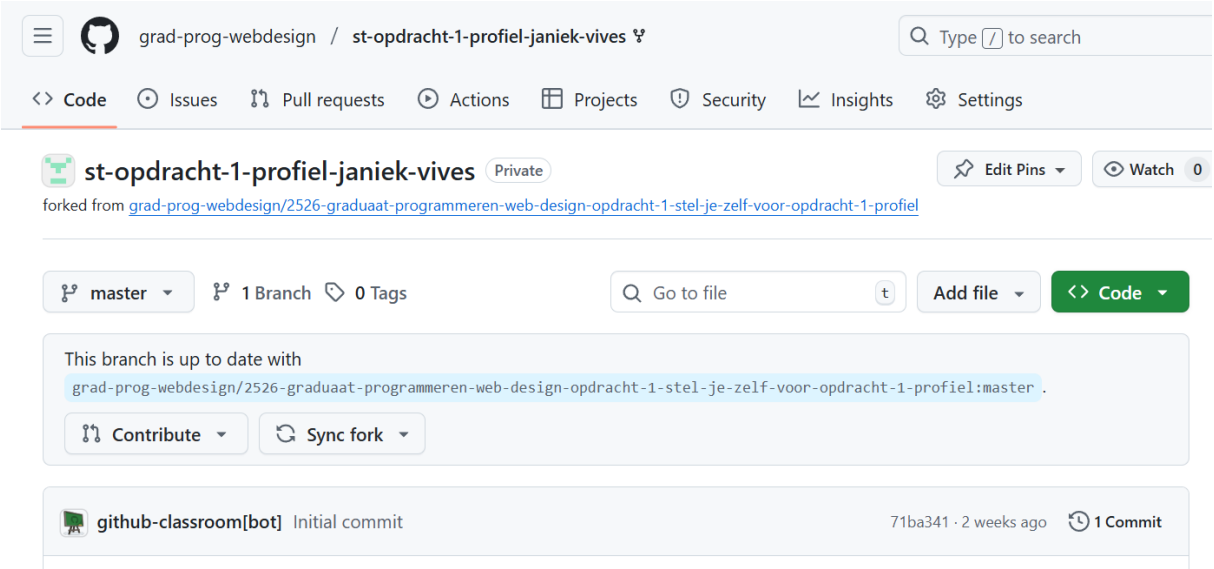
Your assignment repository has been created:

`https://github.com/grad-prog-webdesign/st-opdracht-1-profiel-janiek-vives`

We've configured the repository associated with this assignment.

Note: You may receive an email invitation to join grad-prog-webdesign on your behalf. No further action is necessary.

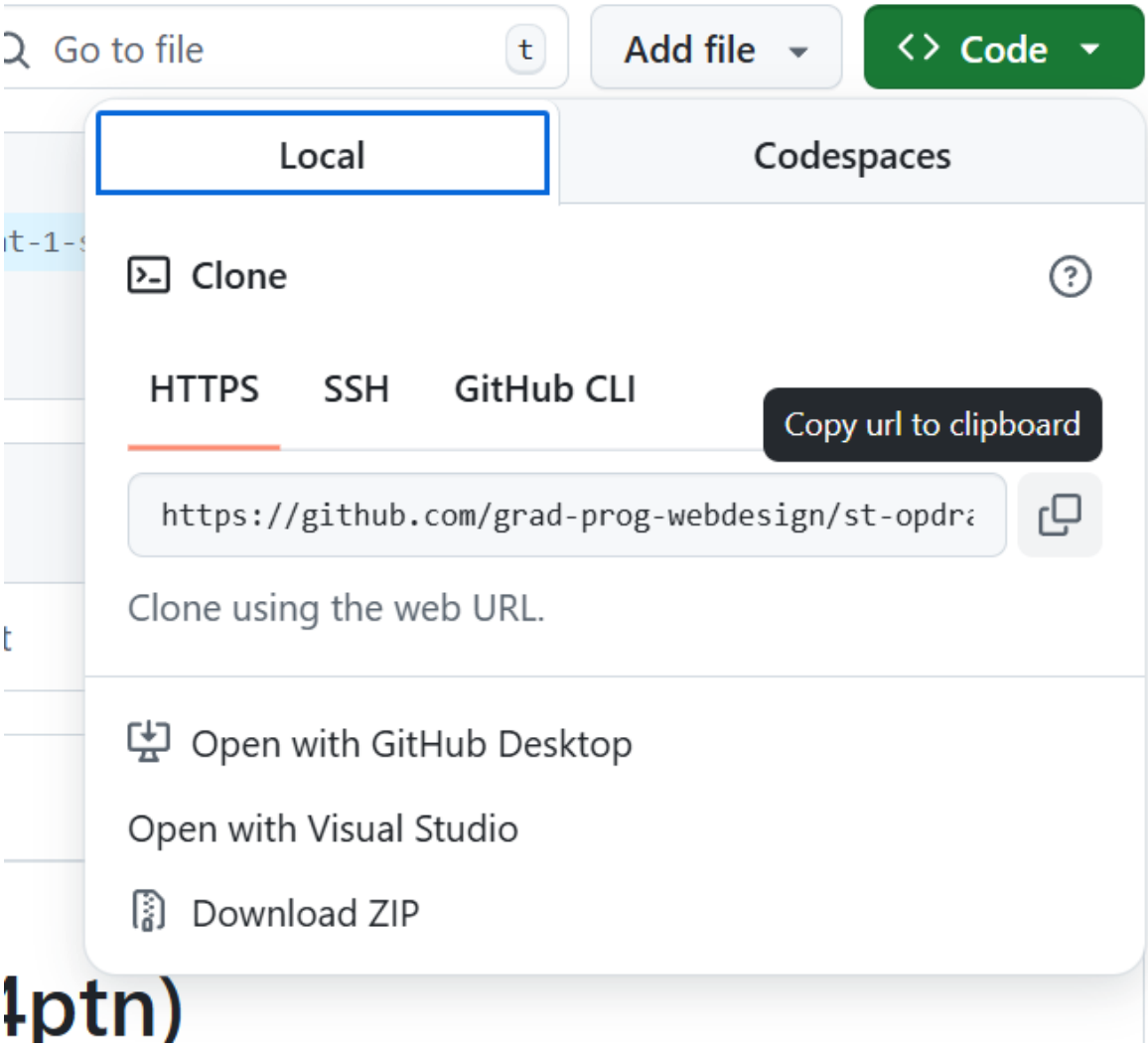
Als je op de link klikt, kom je op Github terecht. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe we de starterscode nu op onze computer krijgen en hoe we deze kunnen updaten.



Github repository lokaal clonen

Het binnentrekken van een repository via Github naar je lokale computer heet ook wel clonen. Eerst en vooral hebben we een url nodig. Deze kan je vinden bij de groene knop code op de Github repository van daarstraks.

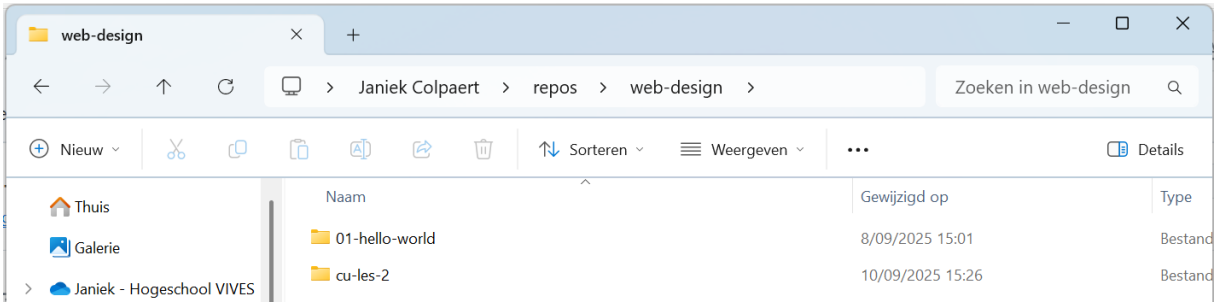
acht-1-stel-je-zelf-voor-opdracht-1-profiel



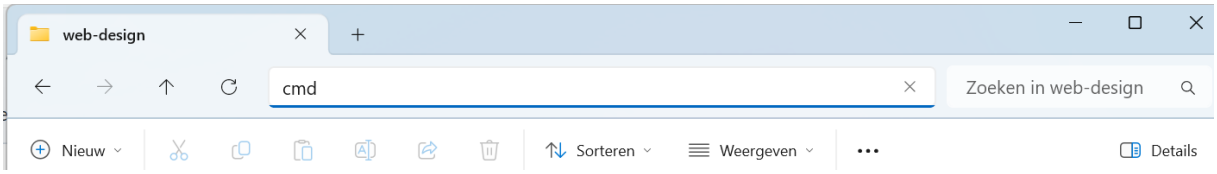
Kopieer de url door te klikken op het Copy url to clipboard icoon.

Open nu terug je command prompt. We gaan dit echter doen in een repos folder van ons user profiel. Als je wil, kan je nog een submap maken van dit vak. Doe dit in windows explorer.

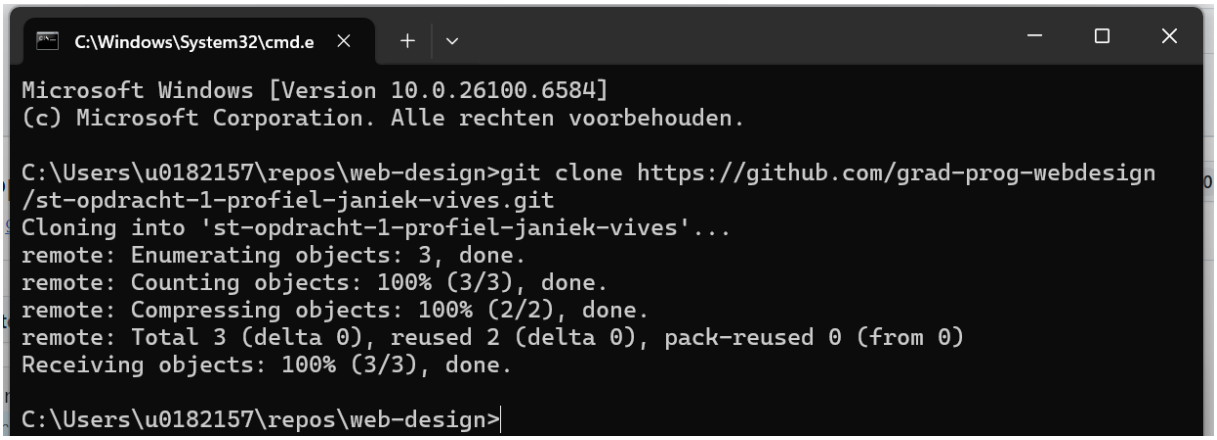
Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:



Typ nu in de explorer balk cmd + enter. Er zal zich een command prompt openen.



Type nu git clone en de url van je repository



De bestanden van de repository in github zijn nu lokaal aangemaakt.

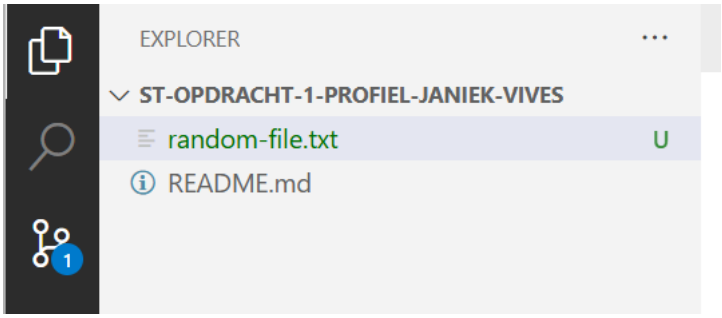
Ga nu naar de specifieke folder en open vscode door code . te typen.

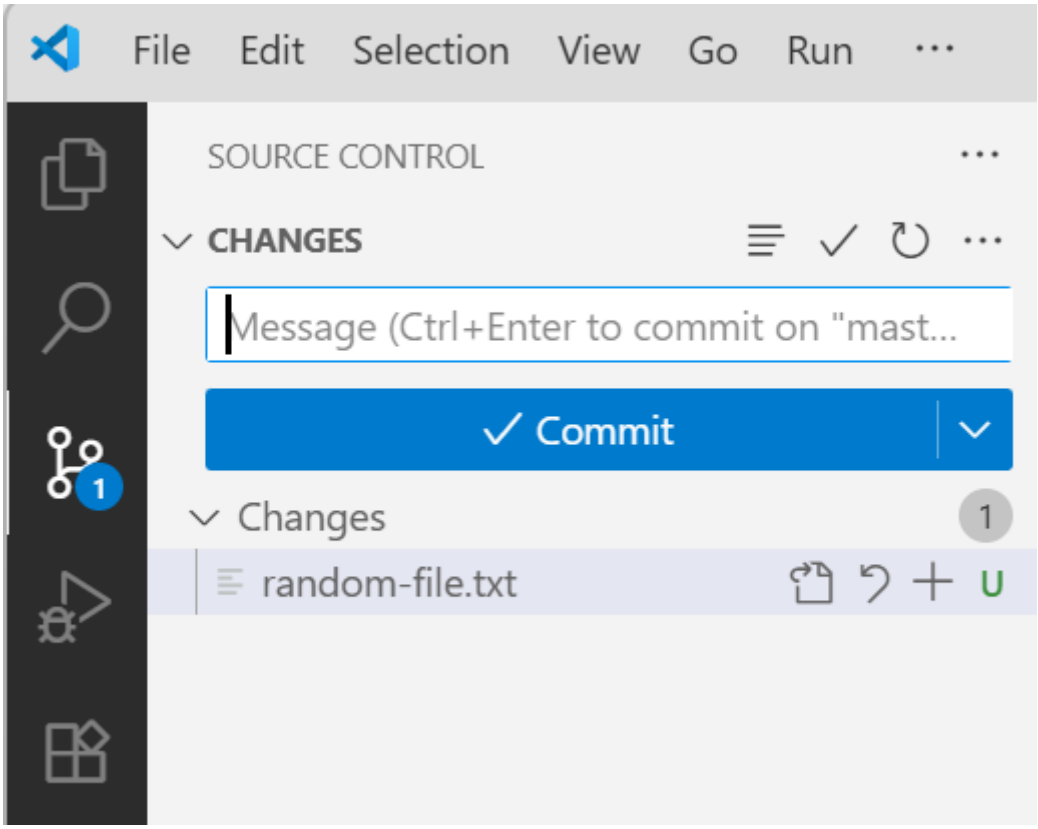
```
C:\Users\u0182157\repos\web-design>cd st-opdracht-1-profiel-janiek-vives

C:\Users\u0182157\repos\web-design\st-opdracht-1-profiel-janiek-vives>code .
```

Je krijgt nu de bestanden te zien die op je remote (=Github) repository staan.

Voeg een willekeurig bestand toe en surf naar de Source Control tab:





We hebben nu aan onze lokale repository een bestand toegevoegd. Dit bestand is echter nog niet zichtbaar als je gaat kijken op Github.

Ontwikkelaars maken af en toe wat fouten als ze iets uitwerken in grote stukken code. Het zou daarom nogal omslachtig zijn dat we dit allemaal zouden zien in onze geschiedenis. Daarom maken ontwikkelaars kleine mijlpalen als ze aan iets aan het werken zijn met kleine vorderingen. Dit heet commits. Bij iedere commit schrijven we een mededeling.

Let daarbij op volgende zaken als je een mededeling (= commit message) schrijft:

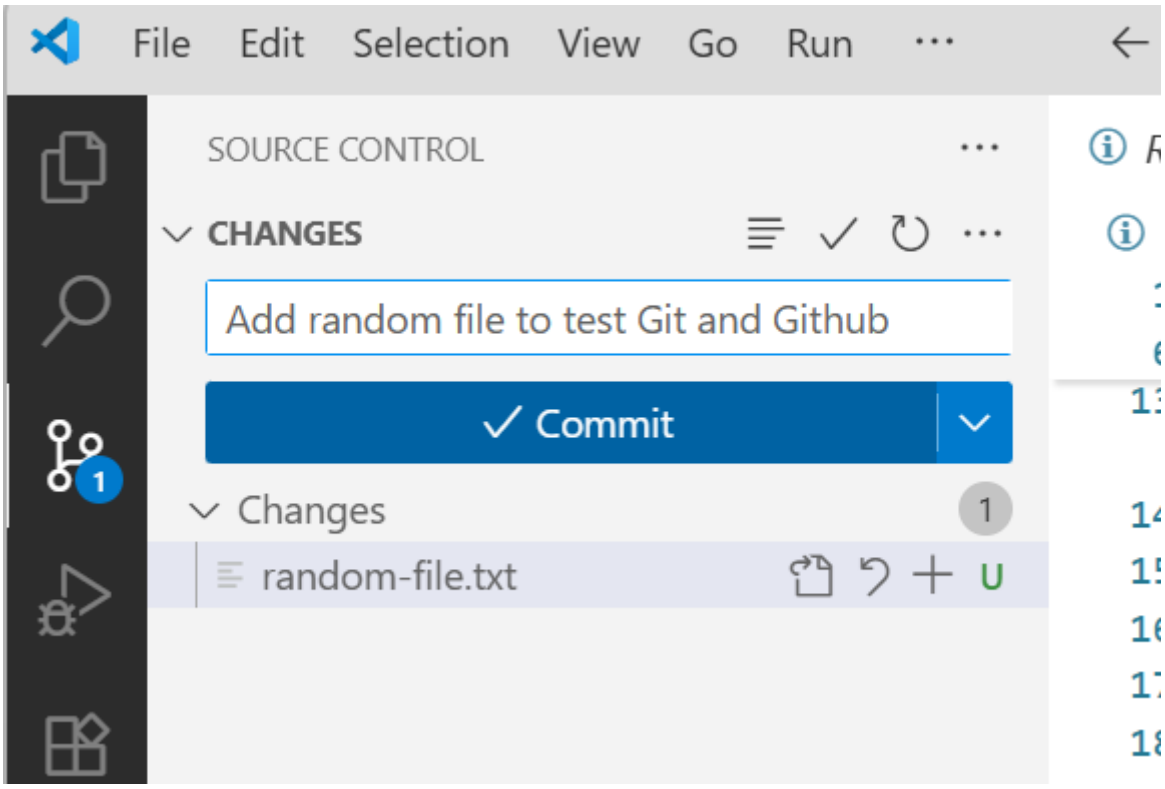
- Gebruik een tegenwoordige tijd en Engels

- Wees beknopt: hou het kort, maar laat wel weten over wat het gaat.

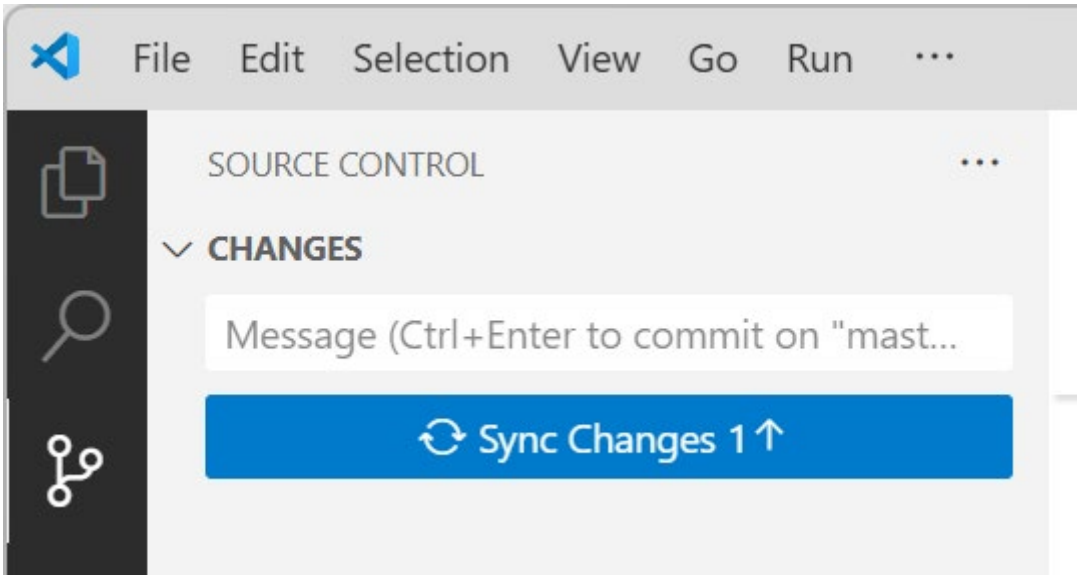
- Wees specifiek, vermijd termen als `Some`, `Any` of gewoon `Fix it`.

Een goede commit message hier kan zijn: ‘Add random file to test Git and Github’.

Voer dit bericht in bij changes en klik op commit.



Je krijgt nu volgende scherm te zien:



Als je naar je Github repo gaat, zal je zien dat de changes nog steeds niet zichtbaar zijn. Dit komt omdat de mijlpaal of commit wel lokaal staat, maar niet remote (= bij Github). Dit kan je doen door je changes te 'pushen', dit wil zeggen van lokaal naar remote. De omgekeerde richting is 'pullen', waarbij changes van de remote naar onze lokale computer worden gebracht. Als je op 'Sync Changes' klikt zal de computer eerst een Pull uitvoeren, om te zien of je wel up to date bent, en daarna een Push.

Probeer eens en kijk daarna wat er gebeurt op je Github Reporitory.